Búsqueda de moléculas de interés prebiótico en IRAS 16293–2422

Equipo Skyntists
Angel Gabriel Jiménez Isidro
Carlos Manuel Martínez Hernández
Luis Gustavo Cons
Paola Díaz Arellano
Yarek Alejandro Olivares Meneses

AstroHack SATEM 2026

Resumen

Analizamos las extracciones calibradas B_offset de dos ventanas ALMA (W1 y W2) hacia la región de formación estelar IRAS 16293–2422 B. El cuaderno reproducible busca perfiles, compara frecuencias con el catálogo educativo CDMS/JPL y mide rasgos con ajustes gaussianos locales. Seis perfiles son compatibles con transiciones de acetonitrilo (CH_3CN) y acetaldehído (CH_3CHO), pero la congestión y el alcance limitado del catálogo impiden tratarlos como identificaciones confirmadas. Una coincidencia cercana a glicina-I se declara insuficiente. El resultado principal es un flujo de evidencia revisable, no una detección definitiva.

1. Pregunta y datos

¿Muestran los espectros entregados rasgos compatibles con varias transiciones de moléculas de interés prebiótico? Usamos los productos procesados ARI-L del proyecto ADS/JAO.ALMA#2013.1.00278.S y los archivos `W1_espectros.csv` y `W2_espectros.csv`. Cada espectro contiene 1918 canales con paso aproximado de 0.2441 MHz; las frecuencias están en LSRK y las intensidades en Jy/beam. Se estudia B_offset, posición recomendada por la guía. Estos productos educativos ya están calibrados, pero no equivalen a una reducción independiente ni a una validación para publicación.

2. Procedimiento reproducible

El notebook valida columnas, frecuencia monótona y cobertura; grafica W1/W2 y busca máximos con prominencia. Estima un ruido aproximado mediante MAD de diferencias entre canales vecinos dividido por $\sqrt{2}$. Los canales pueden estar correlacionados y las líneas afectan esta estimación; por ello, el SNR comunicado es orientativo, no una significancia estadística final. Se recomienda revisar regiones line-free, residuos y baseline en cada perfil.

Para B se adopta provisionalmente $v_{radio} = 2.7$ km/s, como propone la guía, con ± 1 km/s como margen de exploración. La comparación aplica una sola vez $\nu_{obs} = \nu_{rest}(1 - v/c)$. Se combina el margen de velocidad, el error espectroscópico disponible y medio canal para asociar picos. Incertidumbres de catálogo nulas o ausentes no se interpretan como exactas. Las filas que apuntan al mismo máximo son un solo rasgo, no evidencia múltiple. Se ajusta una gaussiana más baseline constante cerca de cada frecuencia esperada; FWHM y área integrada describen el perfil, pero no prueban la identidad química.

3. Resultados

La búsqueda local produjo 64 rasgos candidatos (34 en W1 y 30 en W2) asociados a 107 filas de catálogo bajo los márgenes configurados. La diferencia refleja blends y coincidencias múltiples, no 107 detecciones. Se seleccionaron tres rasgos para cada hipótesis de trabajo; sus frecuencias medidas y anchos aparecen en la tabla. Los ajustes se guardan como PNG y cada fila del CSV enlaza su figura.

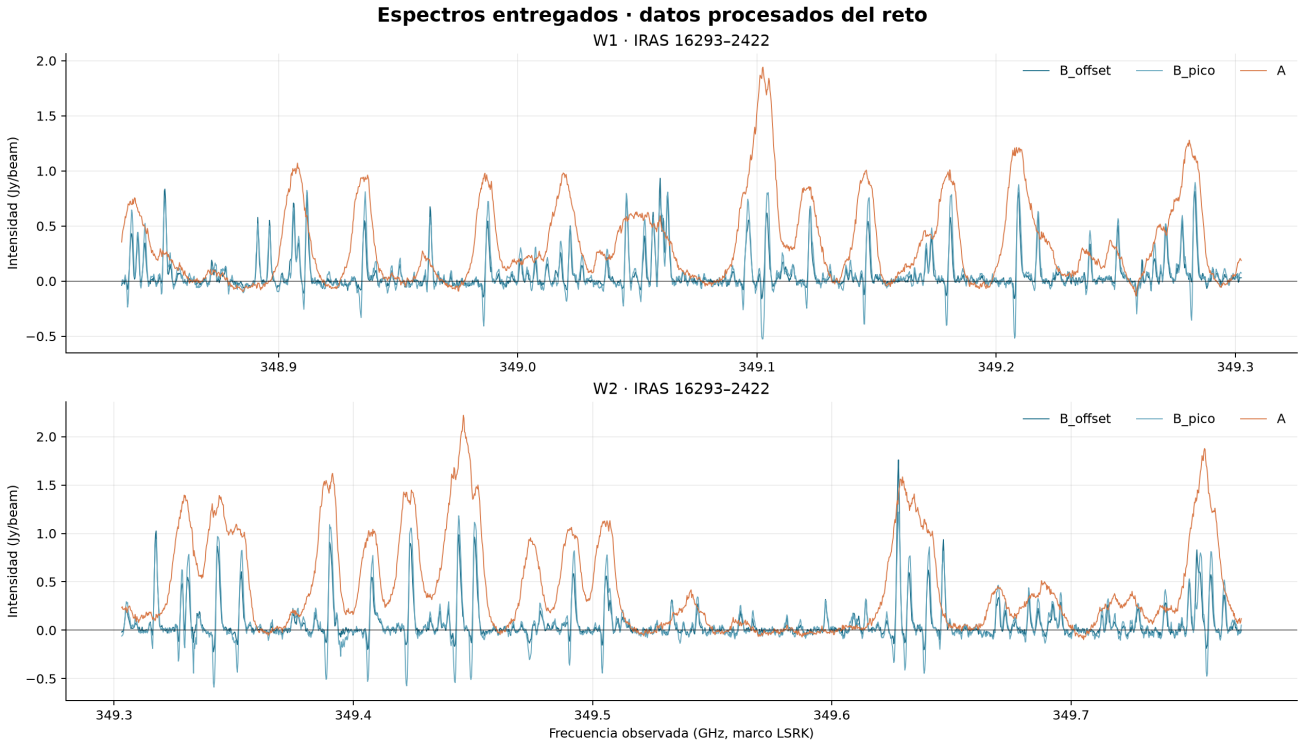


Figura 1: Espectros de las posiciones A, B_pico y B_offset entregadas. Las amplitudes entre ventanas no son directamente comparables: los haces difieren.

Hipótesis	Ventana; ν_{rest} (MHz)	Pico LSRK (MHz)	FWHM (km/s)	SNR aprox.	Evaluación
CH_3CN	W1; 349024.9709	349021.937	1.02	25.8	Compatible; blend posible
CH_3CN	W1; 349125.2874	349122.257	1.17	34.2	Compatible; alternativa cercana
CH_3CN	W2; 349346.3430	349343.491	1.92	58.1	Compatible; baseline negativo
CH_3CHO	W1; 348855.5714	348852.530	1.14	44.4	Compatible; blend posible
CH_3CHO	W2; 349320.3515	349317.491	1.27	48.3	Compatible; alternativa cercana
CH_3CHO	W2; 349755.7020	349753.005	2.32	48.2	Compatible; blend/ancho mayor

El catálogo y la transición de cada renglón se identifican por especie y entrada CDMS 41505; la confianza es intermedia en la asociación de frecuencia y baja en la identificación molecular, porque no se comparó un catálogo exhaustivo ni un modelo radiativo. El SNR describe contraste local, no confianza química. Estas seis asociaciones justifican mantener ambas moléculas como hipótesis tentativas para el reto, no como detecciones confirmadas. En particular, los centros ajustados corresponden a velocidades radio cercanas pero no idénticas; un modelo global debería estimar velocidad y anchura de varias líneas limpias conjuntamente. Cerca de 348963.349 MHz hay una coincidencia con una transición de glicina-I, pero coexisten alternativas de catálogo y el registro no se distingue de forma independiente; la decisión registrada es insuficiente. El CSV conserva ese resultado negativo para hacer auditable la selección.

4. Coeficientes de Einstein y límites

El coeficiente de Einstein A_{ij} (s^{-1}) expresa la probabilidad por unidad de tiempo de emisión espontánea entre niveles. En modelos de excitación y transferencia radiativa, junto con degeneraciones, energías, temperatura y función de partición, ayuda a predecir intensidades relativas. No es un identificador por sí mismo. La documentación del catálogo local advierte que no incluye A_{ij} y que `log10_I_300K_nm2_MHz` no es $\log_{10}(A_{ij})$. Por tanto, no inferimos coeficientes ni intensidades observadas a partir de esa columna. Una ampliación rigurosa recuperaría parámetros de la entrada CDMS/JPL exacta, registraría versión y unidades y compararía espectros sintéticos LTE/no-LTE de múltiples transiciones.

Las principales limitaciones son el catálogo educativo no exhaustivo, mezcla de líneas, baseline local, posible correlación de canales, incertidumbre de velocidad y calibración, y haces distintos entre ventanas. No se infieren abundancias, temperatura ni presencia de vida. Un siguiente análisis debe medir ruido en varios segmentos sin línea, revisar todos los

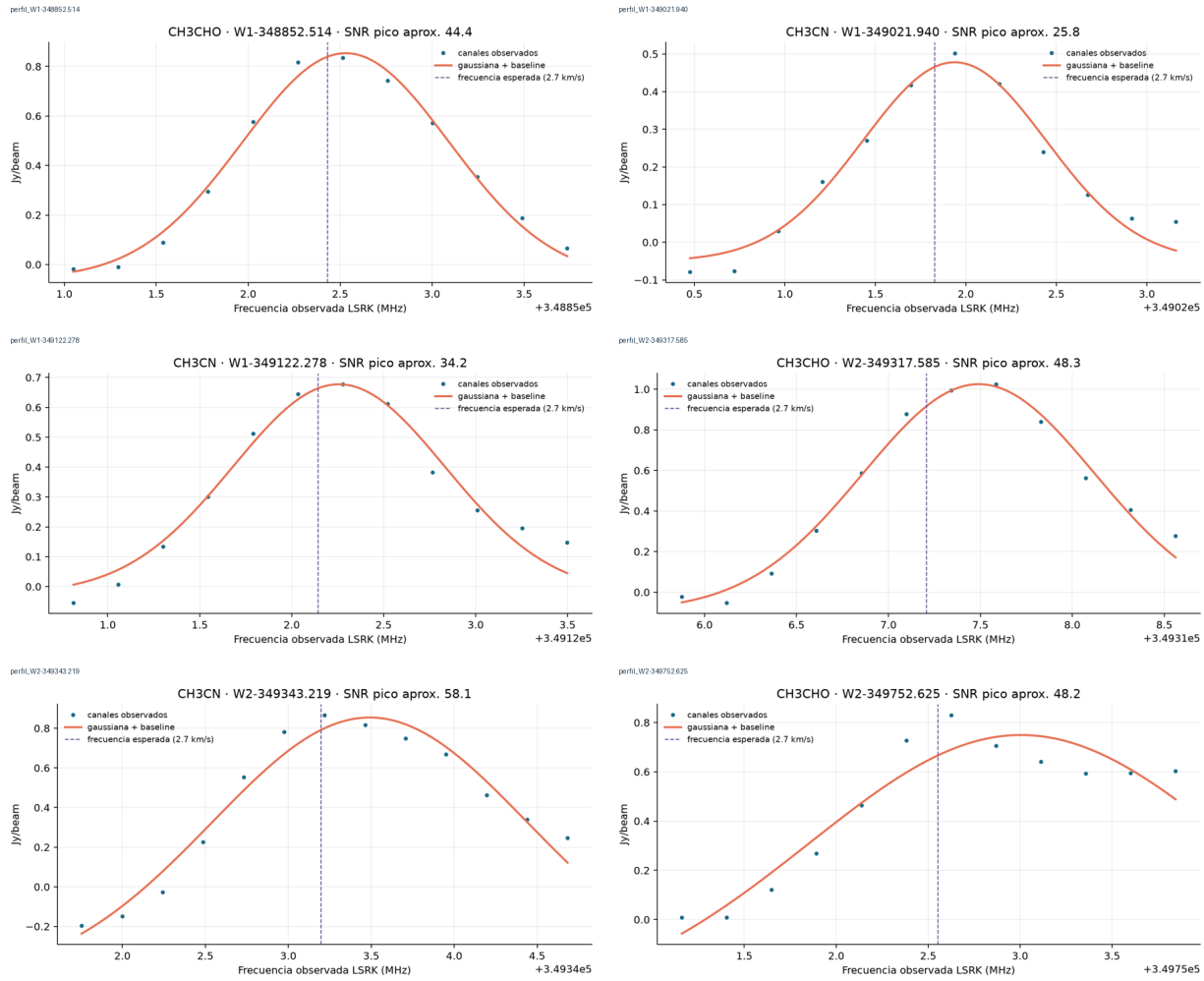


Figura 2: Perfiles locales de seis rasgos tentativos. La línea sólida es el ajuste gaussiano descriptivo; las coincidencias de catálogo no establecen por sí mismas identidad molecular.

residuos, ajustar componentes mezclados y verificar transiciones independientes con datos espectroscópicos completos.

5. Reproducibilidad, uso de IA y contribuciones

Ejecutar `herramientas/Inicio_AstroHack.ipynb` desde el paquete. El cuaderno genera `Entregables/Campos_de_evidencia.csv` y las figuras guardadas en `Entregables/figuras/`. La validación automática CSV–FITS comprueba consistencia de extracción; no constituye una interpretación química independiente.

Asistencia de inteligencia artificial. Se utilizaron herramientas de IA como apoyo al desarrollo. Sus aportaciones se describen por función; las decisiones científicas, la selección final de resultados y la verificación de los productos son responsabilidad del equipo.

Herramienta	Apoyo utilizado
ChatGPT	Automatización de partes del código del proyecto.
Claude	Apoyo a la investigación y a la estructuración de archivos CSV.
GitHub Copilot	Autocompletado y corrección de errores en el código.
OpenAI Codex	Apoyo a la automatización del cuaderno, la generación de figuras y la elaboración de explicaciones; el equipo revisa y valida los productos.

Contribuciones individuales. Pendientes de completar por cada integrante en `CONTRIBUCIONES.md`; no se asignan aportaciones individuales sin confirmación de las personas autoras.

Referencias. Jørgensen et al. (2016), A&A, 595, A117, PILS; CDMS, catálogo; JPL, molecular spectroscopy; ALMA Science Archive, datos ADS/JAO.ALMA#2013.1.00278.S, procesamiento ARI-L. Procedencia de catálogos y entradas: `catalogos/procedencia_catalogos.j`
Reconocimiento ALMA: política oficial de publicaciones.